

Cor Principio Subordinacion Invariante

Corolario 1 (Principio de subordinación invariante). Sea $g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$, $\omega \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ tal que $\omega(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ y sea $f := g \circ \omega$. Entonces,

- (1) $\forall z \in \mathbb{D}, r \in (0, 1) : f(B_\varphi(z, r)) \subset g(B_\varphi(\omega(z), r))$.
- (2) $\forall z \in \mathbb{D} : f^\natural(z) \leq g^\natural(\omega(z))$.

Demostración: Veamos ambas partes por separado:

- (1) Sea $w \in B_\varphi(z, r)$, como $\omega \in \mathcal{S}$, por el teorema de Schwarz-Pick, ω es una contracción para la métrica de Poincaré, luego $\forall z \in \mathbb{D} : \wp(\omega(w), \omega(z)) \leq \wp(w, z) < r$. Por tanto, $\forall z \in \mathbb{D} : \omega(w) \in B_\varphi(\omega(z), r)$. Tomando la imagen por g , se tiene que

$$\forall z, w \in \mathbb{D} : g(\omega(w)) \in g(B_\varphi(\omega(z), r)).$$

Como $f = g \circ \omega$, deducimos que $f(w) \in g(B_\varphi(\omega(z), r))$, y como w era arbitrario en $B_\varphi(z, r)$, concluimos que $f(B_\varphi(z, r)) \subset g(B_\varphi(\omega(z), r))$.

- (2) Por definición de la derivada hiperbólica, $f^\natural(z) = \frac{1-|z|^2}{2} |f'(z)|$. Aplicando la regla de la cadena a $f(z) = g(\omega(z))$, obtenemos $f'(z) = g'(\omega(z)) \omega'(z)$. Entonces,

$$f^\natural(z) = \frac{1-|z|^2}{2} |g'(\omega(z))| |\omega'(z)| = \underbrace{\frac{1-|\omega(z)|^2}{2} |g'(\omega(z))|}_{g^\natural(\omega(z))} \cdot \frac{1-|z|^2}{1-|\omega(z)|^2} |\omega'(z)|.$$

Por el teorema de Schwarz-Pick aplicado a ω , sabemos que $\frac{|\omega'(z)|}{1-|\omega(z)|^2} \leq \frac{1}{1-|z|^2}$, lo que equivale a afirmar que $\frac{1-|z|^2}{1-|\omega(z)|^2} |\omega'(z)| \leq 1$. Sustituyendo este hecho en la igualdad anterior, llegamos a $f^\natural(z) \leq g^\natural(\omega(z))$. ■

Referenciado en

- Cor Subordinacion Dominio Simplemente Conexo